C4. El estaño reacciona con ácido nítrico y se forma dióxido de estaño, monóxido de nitrógeno y agua.

$$Sn + HNO_3 \rightarrow SnO_2 + NO + H_2O$$

a) Ajuste las ecuaciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.

b) Se dispone de una aleación de estaño empleada para soldar componentes electrónicos. Para determinar su pureza se hacen reaccionar 50 g con ácido nítrico en exceso. Calcule el porcentaje de Sn en la aleación si en el proceso se obtienen 6,75 L de NO a 785 mmHg y 28 ºC.

Datos: Masa atómica relativa: Sn= 118,7; R= 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$